

18-19-1 练习题答案

一、判断题（每题 2 分，共计 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	×	√	√	√	×	√	√	×	×	×

二、填空题（每题 2 分，共计 10 分）

1. 5; 2. 32; 3. 2; 4. 6;
5. $n!$

三、选择题（每题 2 分，共计 10 分）

1. D; 2. B; 3. D; 4. A; 5. B.

四、计算题（每题 10 分，共计 50 分）

$$\begin{aligned}
 \text{1.解 } D &= \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 1 & -5 & 3 & -4 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ -5 & 1 & 3 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & -8 & 4 & -6 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 16 & -2 & 7 \end{vmatrix} \\
 &\quad \text{按第一列展开} \quad \underline{\underline{1 \times 2}} \begin{vmatrix} -8 & 4 & -6 \\ 1 & -1 \\ 16 & -2 & 7 \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} -16 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 20 & -2 & 5 \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} -16 & -2 \\ 20 & 5 \end{vmatrix} = -80 + 40 = -40. \quad \blacksquare
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{2.解 法一: 由于 } (A|E) &\quad \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 6 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \\
 &\quad \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \\
 &\quad \begin{array}{ccc|ccc} & & & 2 & 1 & 0 \end{array}
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ccc|ccc|ccc} 1 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \begin{array}{ccc} 5 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{array}$$

所以 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. ■

法二：由于 $|A| = 1 \neq 0$,

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

所以 $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. ■

3.解 对矩阵 $(a_1^T, a_2^T, a_3^T, a_4^T)$ 作初等行变换，得：

$$\begin{aligned} (a_1^T, a_2^T, a_3^T, a_4^T) &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & -2 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = (b_1, b_2, b_3, b_4) \end{aligned}$$

$$Q \quad r(b_1, b_2, b_3, b_4) = 2,$$

\ 向量组 b_1, b_2, b_3, b_4 的极大线性无关组含有两个向量.

显然, b_1, b_3 是向量组 b_1, b_2, b_3, b_4 的一个极大线性无关组, 且

$$b_2 = 2b_1 + 0b_3, \quad b_4 = 2b_1 - 2b_3.$$

故 a_1, a_3 是 a_1, a_2, a_3, a_4 的一个极大线性无关组, 且

$$a_2 = 2a_1 + 0a_3, \quad a_4 = 2a_1 - 2a_3. \quad \blacksquare$$

$$4. \text{解} \text{ 由于 } (A|\mathbf{b}) = \begin{array}{ccccc|ccccc|c} \text{æ} & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & \text{ö} & \text{æ} & 0 & -1 & -1 & -5 & -2a & \text{ö} \\ \text{ç} & 3 & 2 & 1 & 1 & -3 & 0 & \text{ç} & 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3a & \text{÷} \\ \text{ç} & 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 & \text{ç} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3-3a & \text{÷} \\ \text{ç} & 5 & 4 & 3 & 3 & -1 & 2 & \text{ç} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2-2a & \text{÷} \\ & & & & & & \text{ø} & & & & & & & \text{ø} \end{array}$$

所以当 $a=1$ 时, $r(A)=r(A|\mathbf{b})=2<4$, 原方程组有解, 且有无穷多解.

方法一: 此时, 原方程组的同解方程组为 $\begin{cases} x_1 - x_3 - x_4 - 5x_5 = -2, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3. \end{cases}$

令 $(x_3, x_4, x_5)^T = (0, 0, 0)^T$, 得特解 $\mathbf{h} = (-2, 3, 0, 0, 0)^T$.

导出方程组的同解方程组为 $\begin{cases} x_1 - x_3 - x_4 - 5x_5 = 0, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 0. \end{cases}$ 显然导出方程组有无穷多解, 自由未知量个数为 3.

取 x_3, x_4, x_5 为自由未知量. 分别令 $(x_3, x_4, x_5)^T = (1, 0, 0)^T, (0, 1, 0)^T, (0, 0, 1)^T$, 得导出组的基础解系为:

$$\mathbf{x}_1 = (1, -2, 1, 0, 0)^T, \quad \mathbf{x}_2 = (1, -2, 0, 1, 0)^T, \quad \mathbf{x}_3 = (5, -6, 0, 0, 1)^T.$$

故原方程组的通解为:

$$\mathbf{h} = \mathbf{h}_0 + k_1 \mathbf{x}_1 + k_2 \mathbf{x}_2 + k_3 \mathbf{x}_3$$

$$\begin{array}{cccc} \text{æ} & 2 & \text{ö} & \text{æ} & 1 & \text{ö} & \text{æ} & 1 & \text{ö} & \text{æ} & 5 & \text{ö} \\ \text{ç} & 3 & \text{÷} & \text{ç} & -2 & \text{÷} & \text{ç} & -2 & \text{÷} & \text{ç} & -6 & \text{÷} \\ \text{ç} & 0 & \text{÷} & \text{ç} & 1 & \text{÷} & \text{ç} & 0 & \text{÷} & \text{ç} & 0 & \text{÷} \\ \text{ç} & 0 & \text{÷} & \text{ç} & 0 & \text{÷} & \text{ç} & 1 & \text{÷} & \text{ç} & 0 & \text{÷} \\ \text{ç} & 0 & \text{÷} & \text{ç} & 0 & \text{÷} & \text{ç} & 1 & \text{÷} & \text{ç} & 0 & \text{÷} \\ \text{ç} & 0 & \text{ø} & \text{ç} & 0 & \text{ø} & \text{ç} & 0 & \text{ø} & \text{ç} & 1 & \text{ø} \end{array}, \quad k_1, k_2, k_3 \text{ 为任意常数.} \quad \blacksquare$$

方法二: 此时, 原方程组的同解方程组为 $\begin{cases} x_1 - x_3 - x_4 - 5x_5 = -2, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3. \end{cases}$

自由未知量个数为 3, 取 x_3, x_4, x_5 为自由未知量, 令 $x_3 = k_1, x_4 = k_2, x_5 = k_3$, 得原方程组的通解为:

$$\begin{array}{l} \text{ï} \quad x_1 = -2 + k_1 + k_2 + 5k_3 \\ \text{ï} \quad x_2 = 3 - 2k_1 - 2k_2 - 6k_3 \\ \text{ï} \quad x_3 = k_1 \\ \text{ï} \quad x_4 = k_2 \\ \text{ï} \quad x_5 = k_3 \end{array} \quad (k_1, k_2, k_3 \text{ 为任意常数}). \quad \blacksquare$$

5. 解 由

$$|E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda - 3 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^2(\lambda - 4) = 0$$

得特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 4$.

当 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$ 时, 解 $(2E - A)x = 0$.

$$\text{因 } 2E - A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 - r_1 \\ r_3 \times 0}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 得基础解系 } x_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, x_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

当 $\lambda_3 = 4$ 时, 解 $(4E - A)x = 0$.

$$\text{因 } 4E - A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 - r_1 \\ r_3 \times \frac{1}{2}}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 得基础解系 } x_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

由于 A 有三个线性无关的特征向量, 故能相似对角化;

$$\text{相似变换矩阵 } P = (x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \Lambda = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

五、证明题 (10分)

证 由 $A^3 - A^2 - 2A - E = O$ 可得:

$$A^3 - A^2 - 2A - E = O,$$

$$\text{即 } A^2(A - E) - 2(A - E) = E$$

$$\text{即 } (A^2 - 2E)(A - E) = E$$

$$\text{即 } (A^2 - 2E)(A - E) = E$$

从而可知 $A - E$ 可逆, 且 $(A - E)^{-1} = A^2 - 2E$. ■